

Guia 10 – NAT

Objectivos:

- NAT em equipamentos Cisco
 - Destination NAT utilizando pool e overloading
- Port NAT

NAT Dinâmico

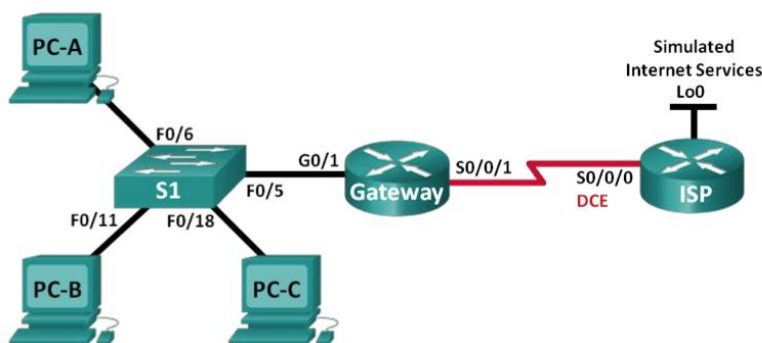


Figura 1 - Topologia da rede 1

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
Gateway	G0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/1	209.165.201.18	255.255.255.252	N/A
ISP	S0/0/0 (DCE)	209.165.201.17	255.255.255.252	N/A
	Lo0	192.31.7.1	255.255.255.255	N/A
PC-A	NIC	192.168.1.20	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-B	NIC	192.168.1.21	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-C	NIC	192.168.1.22	255.255.255.0	192.168.1.1

Figura 2 - Endereçamento da rede 1

1. Interligue a rede de acordo com a topologia ilustrada na Figura 1 e configure os equipamentos de acordo com o endereçamento definido na Figura 2.

2. Crie uma rota estática no router ISP para o router Gateway.

```
ISP(config)# ip route 209.165.200.224 255.255.255.248 209.165.201.18
```

3. Crie uma rota por defeito no router Gateway para o router ISP

```
Gateway(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.17
```

4. Verifique a conectividade em toda a rede

5. Defina uma ACL que corresponda ao tráfego da rede privada.

```
Gateway(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

6. Defina uma pool de endereços públicos utilizáveis.

```
Gateway(config)# ip nat pool public_access 209.165.200.225 209.165.200.230 netmask  
255.255.255.248
```

7. Aplique o NAT da porta interior para a porta exterior.

```
Gateway(config)# ip nat inside source list 1 pool public_access overload
```

8. Identifique as interfaces NAT interno e externo.

```
Gateway(config)# interface g0/1
```

```
Gateway(config-if)# ip nat inside
```

```
Gateway(config-if)# interface s0/0/1
```

```
Gateway(config-if)# ip nat outside
```

9. Verifique a configuração do NAT com pool overload

```
Gateway# show ip nat statistics
```

10. Mostre a tradução NAT no router Gateway

```
Gateway# show ip nat translations
```

11. Inicie uma captura entre os routers e analise e os pacotes capturados e efetue um *ping* do PC-A para o router ISP. Com base na análise preencha a tabela seguinte:

Pacotes da estação para servidor			
Na Rede 192.168.1.0		Na rede 200.165.201.0	
Source IP		Source IP	
Source Port		Source Port	
Dst IP		Dst IP	
Dst Port		Dst Port	
Pacotes do servidor para a estação			
Na rede 200.165.201.0		Na Rede 192.168.1.0	
Source IP		Source IP	
Source Port		Source Port	
Dst IP		Dst IP	
Dst Port		Dst Port	

12. Com base nas observações efetuadas explique o princípio de funcionamento dos equipamentos de NAT.
13. Qual a possibilidade de colocar uma máquina na rede 192.168.1.0 para servir conteúdos para toda a Internet? Descreva a solução.

PNAT

14. Crie um novo projeto no GNS3. Certifique-se de que se encontra a executar o GNS3 **como administrador da máquina**.

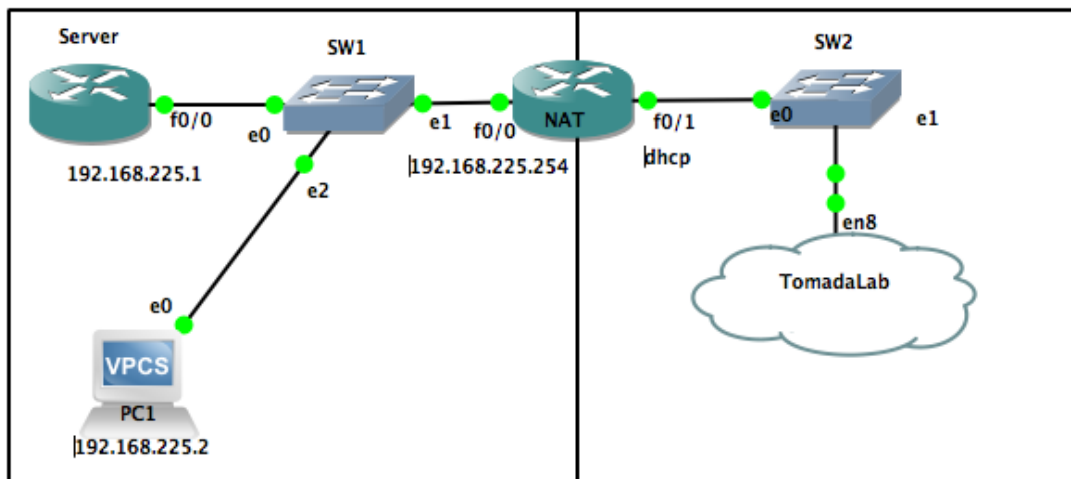


Figura 3 – Cenário PNAT

15. Interligue a rede de acordo com a topologia e os endereços ilustrados na Figura 3. Utilizando **a aplicação terminal do sistema operativo**, verifique qual das interfaces da máquina que utiliza, está ligada à rede do laboratório. Configure a ferramenta de interligação (Nuvem do diagrama) para utilizar a interface anteriormente identificada.
16. Efetue a configuração das gateways nos terminais, e de uma rota estática do router Server para o router NAT.
17. Configure a interface FastEthernet 0/1 para que obtenha configuração por DHCP.
NAT(config-if)# ip address dhcp
NAT(config-if)# no shutdown
18. Verifique e anote o endereço atribuído à porta.

19. Efetue a configuração de NAT de *overloading* de forma a permitir que as máquinas da rede 192.168.229.0/24 possa atingir o exterior.

20. Teste o acesso ao exterior, verificando a lista de traduções do NAT.

21. Configure o router NAT de forma a redirecionar o porto para um porto do servidor 192.168.225.1.

NAT(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.225.1 80 {IP_FastEthernet0/0} 8080 extendable

22. Indique o comando que lhe permitirá de um outro PC da sala aceder ao à página web do servidor (server do diagrama anterior) através do URL <http://192.168.225.1>.

23. Confirme o acesso, e verifique a lista de traduções existentes no router NAT, explicando o significado da última linha.

24. Indique o comando que lhe permitirá efetuar um ping do PC2 para o servidor.

25. Indique o comando que lhe permitirá efetuar um ping do PC externo (PC da sala) para o servidor.

NAT Dinâmico:

1.

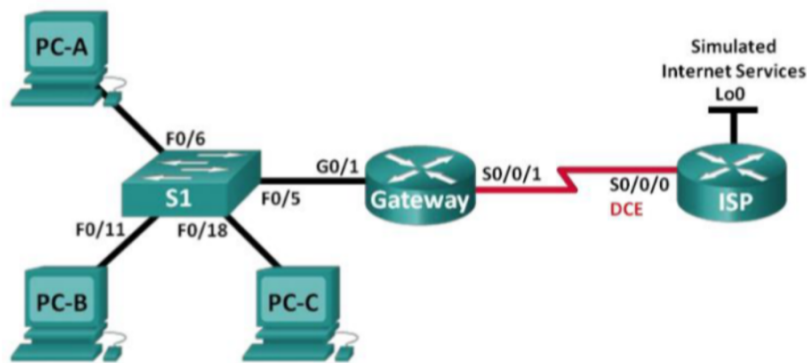
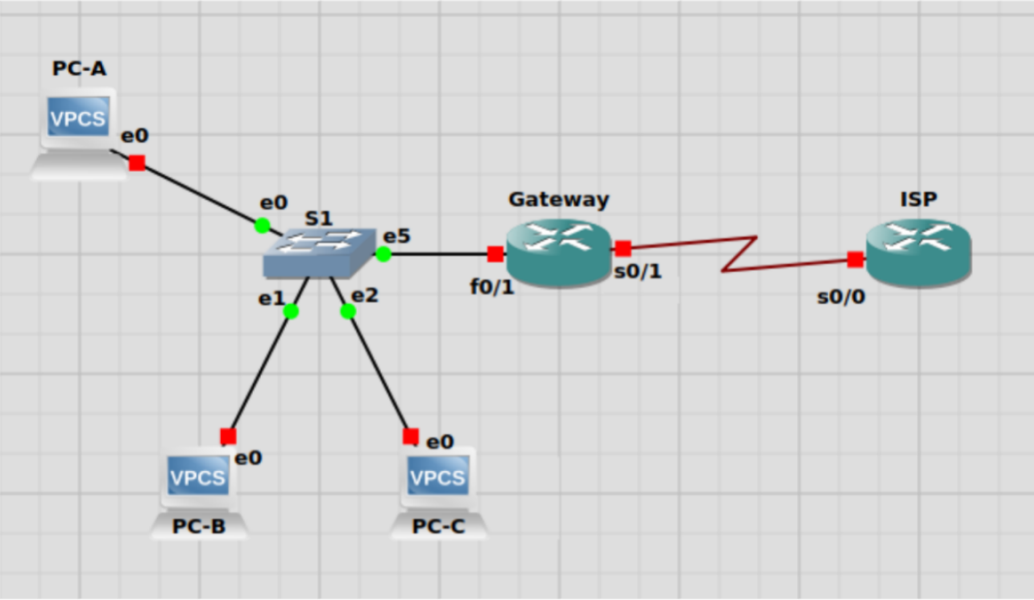


Figura 1 - Topologia da rede 1

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
Gateway	G0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/1	209.165.201.18	255.255.255.252	N/A
ISP	S0/0/0 (DCE)	209.165.201.17	255.255.255.252	N/A
	Lo0	192.31.7.1	255.255.255.255	N/A
PC-A	NIC	192.168.1.20	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-B	NIC	192.168.1.21	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-C	NIC	192.168.1.22	255.255.255.0	192.168.1.1

Figura 2 - Endereçamento da rede 1



```
PC-A> ip 192.168.1.20 255.255.255.0 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC-A : 192.168.1.20 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
```

```
PC-B> ip 192.168.1.21 255.255.255.0 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC-B : 192.168.1.21 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
```

```
PC-C> ip 192.168.1.22 255.255.255.0 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC-C : 192.168.1.22 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
```

```

Gateway#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Gateway(config)#int f0/1
Gateway(config-if)#ip add
Gateway(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Gateway(config-if)#no shut
Gateway(config-if)#
*Mar 1 00:04:19.891: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Mar 1 00:04:20.891: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
Gateway(config-if)#int s0/1
Gateway(config-if)#ip address 209.165.201.18 255.255.255.252
Gateway(config-if)#no shut

```

```
Gateway#sh ip int br
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
FastEthernet0/1	192.168.1.1	YES	manual	up	up
Serial0/1	209.165.201.18	YES	manual	up	down
FastEthernet1/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
FastEthernet2/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down

```

ISP#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ISP(config)#int s0/0
ISP(config-if)#ip add
ISP(config-if)#ip address 209.165.201.17 255.255.255.252
ISP(config-if)#no shut

```

```

ISP(config-if)#int loopback0
ISP(config-if)#ip
*Mar 1 00:12:51.423: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
ISP(config-if)#ip add
ISP(config-if)#ip address 192.31.7.1 255.255.255.255
ISP(config-if)#
ISP(config-if)#no shut

```

```
ISP#sh ip int br
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/0	209.165.201.17	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
FastEthernet1/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
FastEthernet2/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Loopback0	192.31.7.1	YES	manual	up	up

2.

```
ISP(config)#ip route 209.168.200.224 255.255.255.248 209.165.201.18
```

3.

```
Gateway(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.17
```

4. Fazendo pings passo a passo desde o PC-A (por exemplo) a cada interface no caminho/rota para cada interface do router ISP:

```
PC-A> ping 192.31.7.1
192.31.7.1 icmp_seq=1 timeout
192.31.7.1 icmp_seq=2 timeout
192.31.7.1 icmp_seq=3 timeout
192.31.7.1 icmp_seq=4 timeout
192.31.7.1 icmp_seq=5 timeout

PC-A> ping 192.168.1.1
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=4.177 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=5.492 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=7.934 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=6.386 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=5.977 ms

PC-A> ping 209.165.201.18
84 bytes from 209.165.201.18 icmp_seq=1 ttl=255 time=8.117 ms
84 bytes from 209.165.201.18 icmp_seq=2 ttl=255 time=2.451 ms
84 bytes from 209.165.201.18 icmp_seq=3 ttl=255 time=11.581 ms
84 bytes from 209.165.201.18 icmp_seq=4 ttl=255 time=11.590 ms
84 bytes from 209.165.201.18 icmp_seq=5 ttl=255 time=2.893 ms

PC-A> ping 209.165.201.17
209.165.201.17 icmp_seq=1 timeout
209.165.201.17 icmp_seq=2 timeout
209.165.201.17 icmp_seq=3 timeout
209.165.201.17 icmp_seq=4 timeout
209.165.201.17 icmp_seq=5 timeout

PC-A> trace 209.165.201.17
trace to 209.165.201.17, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.1.1    8.336 ms  9.534 ms 10.511 ms
 2      *      *
 3      *      *
 4      *      *
 5      *      *
 6      *      *
 7      *      *
^C 8      *
```

Há conectividade dos PCs com a default gateway, mas para lá disso não têm conectividade com nenhuma das interfaces do ISP

A rota estática configurada no router ISP para o router gateway é para uma rede pública que ainda não existe (esses endereços públicos dessa rede ainda não estão definidos).

5.

```
Gateway(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

6.

```
Gateway(config)#$cess 209.165.200.225 209.165.200.230 netmask 255.255.255.248
*Mar  1 00:28:46.859: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface NVI0, changed state to up
Gateway(config)#$ public_a$cess 209.165.200.225 209.165.200.230 netmask 255.255
```

O comando é longo por isso aparece "cortado" na primeira linha, mas eu escrevi o comando completo.

7.

```
Gateway(config)#ip nat inside source list 1 pool public_access overload
```

8.

```
Gateway(config)#int f0/1
Gateway(config-if)#ip nat inside
Gateway(config-if)#
Gateway(config-if)#
Gateway(config-if)#int s0/1
Gateway(config-if)#ip nat outside
```

9.

```
Gateway#show ip nat statistics
Total active translations: 0 (0 static, 0 dynamic; 0 extended)
Outside interfaces:
  Serial0/1
Inside interfaces:
  FastEthernet0/1
Hits: 0 Misses: 0
CEF Translated packets: 0, CEF Punted packets: 0
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 1] access-list 1 pool public_access refcount 0
  pool public_access: netmask 255.255.255.248
    start 209.165.200.225 end 209.165.200.230
    type generic, total addresses 6, allocated 0 (0%), misses 0
Appl doors: 0
Normal doors: 0
Queued Packets: 0
```

10.

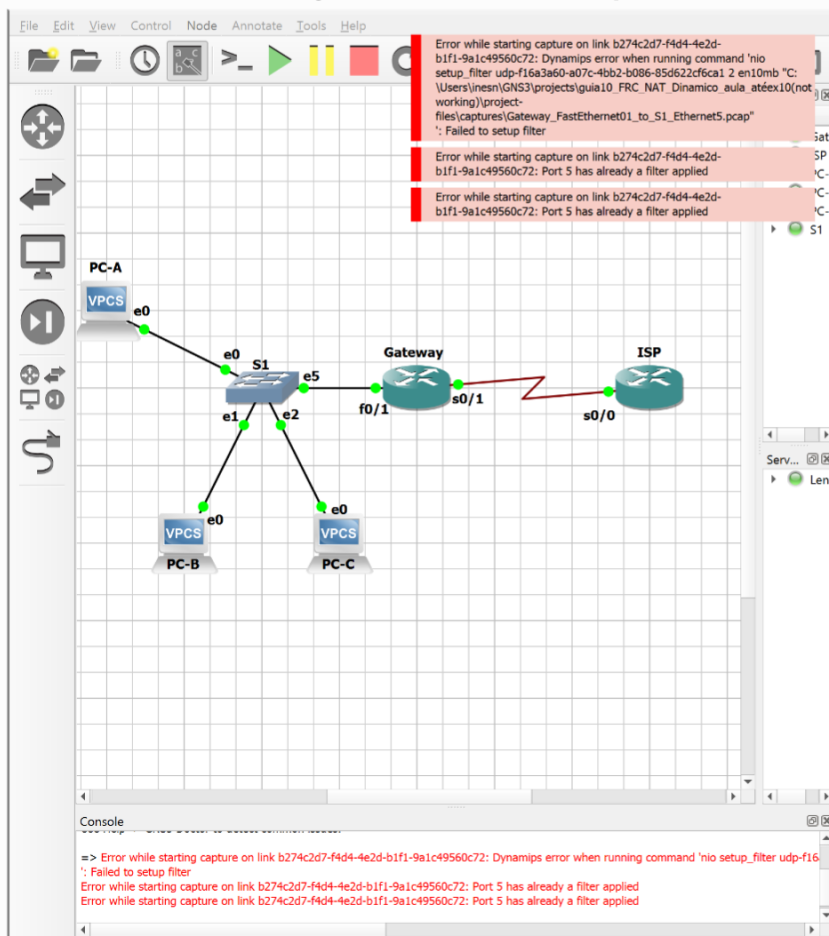
```
Gateway#show ip nat translations
Gateway#show ip nat translation
```

depois de fazer dois pings:

```
Gateway#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 209.165.200.225:10845 192.168.1.20:10845 209.165.201.17:10845 209.165.201.17:10845
icmp 209.165.200.225:11357 192.168.1.20:11357 209.165.201.17:11357 209.165.201.17:11357
icmp 209.165.200.225:11869 192.168.1.20:11869 209.165.201.17:11869 209.165.201.17:11869
icmp 209.165.200.225:12381 192.168.1.20:12381 209.165.201.17:12381 209.165.201.17:12381
icmp 209.165.200.225:12893 192.168.1.20:12893 209.165.201.17:12893 209.165.201.17:12893
icmp 209.165.200.225:14173 192.168.1.20:14173 192.31.7.1:14173 192.31.7.1:14173
icmp 209.165.200.225:14685 192.168.1.20:14685 192.31.7.1:14685 192.31.7.1:14685
icmp 209.165.200.225:15197 192.168.1.20:15197 192.31.7.1:15197 192.31.7.1:15197
icmp 209.165.200.225:15709 192.168.1.20:15709 192.31.7.1:15709 192.31.7.1:15709
icmp 209.165.200.225:16221 192.168.1.20:16221 192.31.7.1:16221 192.31.7.1:16221
```

está a traduzir, no entanto, os pings dão todos timeout.

11. Não consegui efetuar a captura.



12. O NAT dinâmico permite mapear uma pool de endereços públicos globais para vários endereços privados locais, de end-users existentes numa LAN. O que permite definir Inside Local addresses, que vão ser traduzidos para Inside Global Addresses na fronteira com o exterior, neste caso o Router Gateway (através do router fronteira (com as suas interfaces NAT inside e outside) e da default gateway, e dos seus Outside Local e Outside Global Addresses). Assim, é possível as redes locais usarem endereços privados internamente, e, depois da tradução, usarem endereços públicos exclusivos quando é necessário.

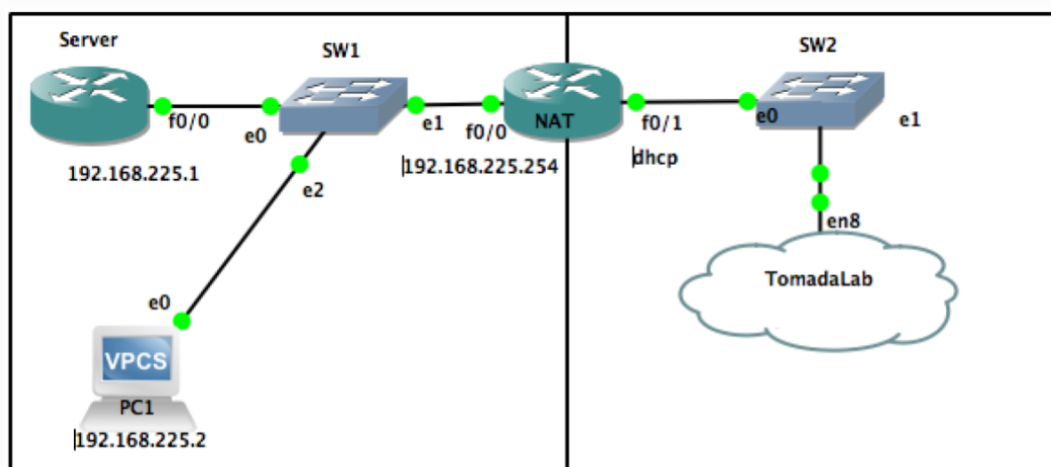
13. Realizar **encaminhamento de portas** (quando uma máquina interna da rede privada 192.168.1.0 possui um endereço privado não acessível na rede externa), encaminhando uma porta de rede de um nó de rede para outro. Assim, um pacote enviado para um endereço IP e porta públicos do router Gateway, pode ser enviado para uma rede IP privada e uma porta específica na rede interna.

O Encaminhamento de portas é a Conversão de NAT estático com um número de porta TCP ou UDP especificado.

Exemplo: No Router Gateway em configuration mode:

```
>> ip nat inside source static tcp 192.168.1.22 209.165.200.226 8080
extendable
>> int g0/1
>> ip nat inside
>> int s0/1
>> ip nat outside
```

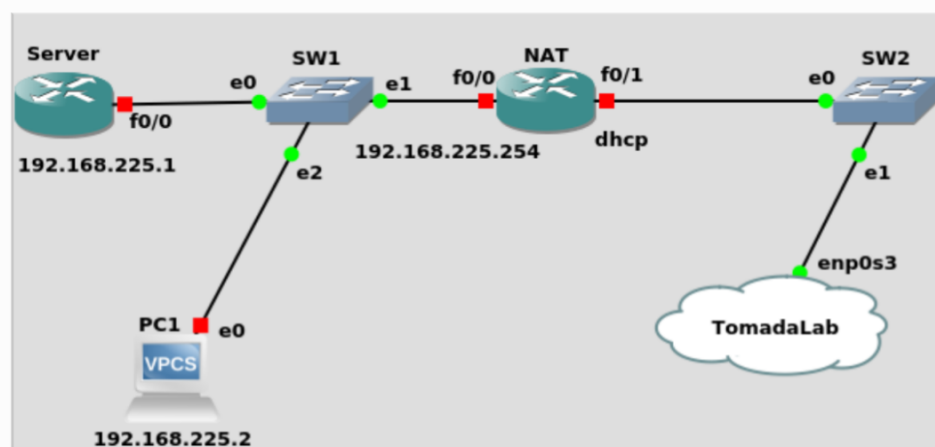
PNAT:



14 + 15 + 16.

```
labi@labi-VirtualBox:~$ sudo gns3
```

```
labi@labi-VirtualBox:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fd17:625c:f037:2:ffa5:a569:1c70:e0f8 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    inet6 fe80::6fd7:c349:a8ce:2406 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 fd17:625c:f037:2:c970:5aa1:bbe7:d7fc prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    ether 08:00:27:93:d4:58 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 7998 bytes 11343884 (11.3 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 3251 bytes 235868 (235.8 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```



```

Server#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Server(config)#int f0/0
Server(config-if)#ip address 192.168.225.1 255.255.255.0
Server(config-if)#no shut
Server(config-if)#
*Mar 1 00:03:24.647: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 1 00:03:25.647: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed s
tate to up
Server(config-if)#end
Server#sh ip
*Mar 1 00:03:28.123: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Server#sh ip int br

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	192.168.225.1	YES	manual	up	up

```

PC1> ip 192.168.225.2 255.255.255.0 192.168.225.254
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.225.2 255.255.255.0 gateway 192.168.225.254

PC1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

```

```

NAT#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
NAT(config)#int f0/0
NAT(config-if)#ip address 192.168.225.254 255.255.255.0
NAT(config-if)#no shut
NAT(config-if)#
*Mar 1 00:06:26.507: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 1 00:06:27.507: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed s
tate to up
NAT(config-if)#end
NAT#d
*Mar 1 00:06:30.183: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
NAT#sh ip int br

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	192.168.225.254	YES	manual	up	up

Rota estática do router Server para o router NAT:

```

Server#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Server(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.225.254
Server(config)#do sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.225.254 to network 0.0.0.0

C    192.168.225.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.225.254

```

17.

```

NAT#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
NAT(config)#int f0/1
NAT(config-if)#ip address dhcp
NAT(config-if)#no shut

```

18. O endereço atribuído à interface FastEthernet0/1 foi 10.0.2.16

```
NAT(config-if)#do sh ip int br
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          192.168.225.254 YES manual  up          up
Serial0/0                 unassigned      YES unset   administratively down down
FastEthernet0/1          10.0.2.16       YES DHCP   up          up
```

19. Efetue a configuração de NAT de overloading de forma a permitir que as máquinas da rede 192.168.225.0/24 possam atingir o exterior.

```
NAT#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
NAT(config)#
NAT(config)#access-list 1 permit 192.168.225.0 0.0.0.255
NAT(config)#ip nat inside source list 1 interface f0/1 overload
NAT(config)#
*Mar  1 00:53:04.671: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface NVI0, changed state to up
NAT(config)#interface f0/0
NAT(config-if)#ip nat inside
NAT(config-if)#int f0/1
NAT(config-if)#ip nat outside
```

20.

```
NAT#sh ip nat translations

NAT#sh ip nat statistics
Total active translations: 0 (0 static, 0 dynamic; 0 extended)
Outside interfaces:
  FastEthernet0/1
Inside interfaces:
  FastEthernet0/0
Hits: 0 Misses: 0
CEF Translated packets: 0, CEF Punted packets: 0
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 1] access-list 1 interface FastEthernet0/1 refcount 0
Appl doors: 0
Normal doors: 0
Queued Packets: 0
```

21.

```
NAT(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.225.1 80 10.0.2.16 8080 ex$
NAT(config)#$de source static tcp 192.168.225.1 80 10.0.2.16 8080 extendable
```

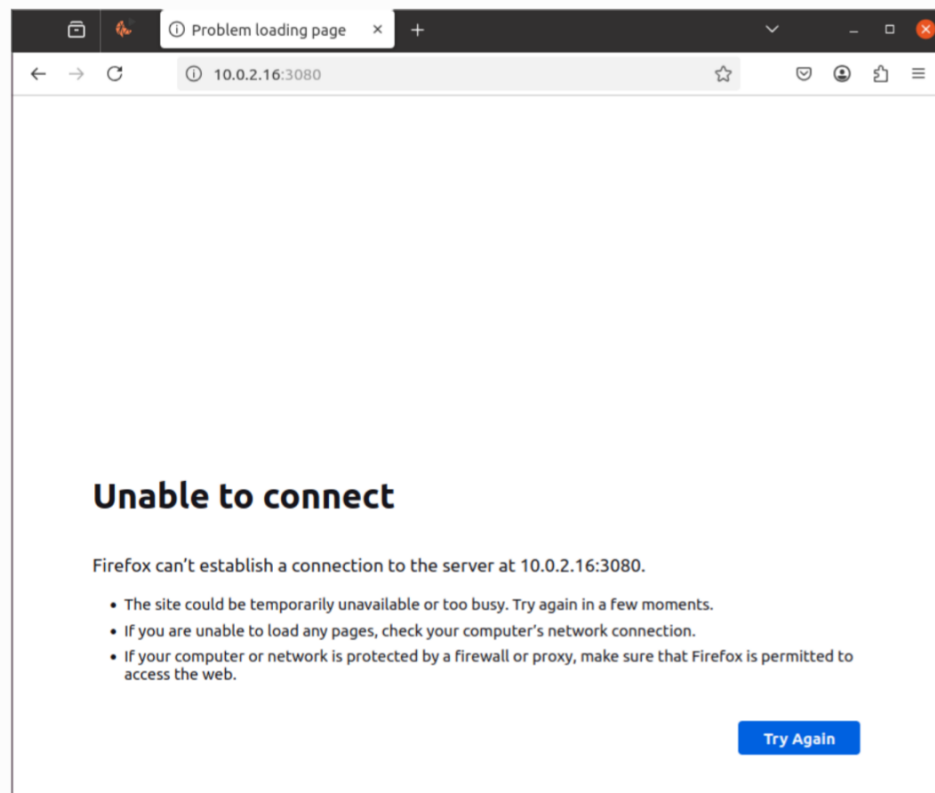
(o comando "cortou" de novo porque era extenso mas o comando era o seguinte:

```
>> ip nat inside source static tcp 192.168.225.1 80 10.0.2.16 8080
extendable)
```


22.

http://10.0.2.16:8080

23.



```
NAT#sh ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
tcp 10.0.2.16:8080      192.168.225.1:80  ---               ---
```

A última linha significa que a tradução está a funcionar e existe o estabelecimento ativo da sessão entre o cliente externo e o servidor interno via port forwarding/encaminhamento de portas. Neste caso, o cliente externo pode estar com algum problema devido a algum Proxy Server ou Firewall a proteger.

24. Como para o tráfego interno na LAN não é necessário o NAT:

>> ping 192.168.225.1

```
PC1> ping 192.168.225.1
84 bytes from 192.168.225.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=8.565 ms
84 bytes from 192.168.225.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=6.640 ms
84 bytes from 192.168.225.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=6.708 ms
84 bytes from 192.168.225.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=3.597 ms
84 bytes from 192.168.225.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=5.219 ms
```

25.

>> ping 10.0.2.16

Neste caso o ping tem que ser feito para o endereço inside global pois não tem acesso ao endereço privado da rede interna.

Como nesta parte do guião foi criado um projeto e os exercícios feitos com o comando 'sudo gns3' ativo, não consigo aceder e enviar o ficheiro do projeto, mas ele existe e foi todo configurado, como se consegue ver pelas respostas às perguntas 14 a 25.

